

研究内容一

面向一般拓扑的训练时间预测

基于MLP的计算时间预测

+

基于机理模型的通信时间预测

确定合适集群规模
分析性能瓶颈

研究内容二

面向高效通信的参数同步 拓扑优化

基于通信约束的优化问题设计

+

参数同步拓扑优化问题求解框架

提高一致性速度
减少通信开销

研究内容三

带宽自适应的通信数据压缩

基于数据映射的量化策略

+

带宽自适应量化分布式训练算法

减少通信数据量
合理利用资源

提高分布式深度学习训练效率